生物基礎　演習大問

第11単元　生態系の保全

第3版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある湖に，もともとこの湖にいなかった甲殻類の一種である生物 S（外来生物）が人間によって持ち込まれ，定着した。生物 S は水草を食べるほか，水草を根元から切ってしまうが，魚やその卵は食べない。この湖の在来の魚 T は水草の茂みに卵を産み，稚魚は水草の茂みにかくれて育つ。生物 S が侵入する前と，侵入してからの年数ごとに調べた結果を表 1 に示す。

表 1　生物 S の侵入前後の湖の調査結果

侵入からの年数（年）	0（侵入前）	2	4	6	8
生物 S の個体数（相対値）	0	10	40	80	100
水草が湖底をおおう割合（%）	60	50	30	10	5
魚 T の稚魚の数（相対値）	100	85	50	20	10
湖水の透明度（m）	3.0	2.8	2.0	1.2	1.0

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　生物 S の個体数が増えるにつれて，水草が湖底をおおう割合は減った。

b　侵入から 8 年後の魚 T の稚魚の数は，侵入前の 10 分の 1 である。

c　水草が湖底をおおう割合が侵入前の半分以下になったのは，侵入から 2 年後である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2　表 1 と本文から考えられる，魚 T の稚魚の数が減った理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 生物 S が水草の茂みに入りこみ，魚 T の卵や稚魚を直接たくさん食べたため。

② 生物 S の侵入によって湖水の透明度が上がり，稚魚が鳥などに見つかりやすくなったため。

③ 生物 S が水草を減らし，魚 T が卵を産む場所や稚魚がかくれる場所が失われたため。

④ 生物 S の侵入によって水草が茂りすぎ，稚魚が泳ぎ回る場所が失われたため。

問 3 この湖で生物 S を駆除し，生物 S がほとんどいなくなったとする。その後に考えられる湖の変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 水草が回復し，それに続いて魚 T の稚魚が増える。
② 魚 T の稚魚が先に増え，その後に水草が回復する。
③ 水草も魚 T の稚魚も減り，湖水の透明度も下がる。
④ 水草も魚 T の稚魚も減るが，湖水の透明度は上がる。

B 外来生物の侵入は，在来の生物の減少や絶滅をもたらし，生物多様性(a) を低下させることがある。また，人間は，生物多様性の高い生態系から，食料や水の浄化など，さまざまな恵み(b) を受けている。近くの 4 つの湖 W1～W4 で，生物 S の密度と，水草と水鳥の種数を調べた（表 2）。4 つの湖の大きさや深さ，周りの環境はほぼ同じであった。

表 2　湖 W1～W4 の調査結果

湖	生物 S の密度（個体/m^2）	水草の種数	水鳥の種数
W1	0	12	15
W2	5	10	13
W3	30	4	8
W4	60	2	5

問 4 下線部 (a) に関連して，生物多様性の低下にかかわることがらについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 外来生物には，国内のほかの地域から持ち込まれた生物は含まれない。
② 地球上から一度絶滅した種でも，環境がもとに戻れば，同じ種が再び現れることがある。
③ 森林の伐採や湿地の埋め立ては，すむ場所を増やして生物多様性を高めることが多い。
④ ある生物が，食べる・食べられるの関係にない生物を，間接的に減らすことがある。

問 5 下線部 (b) に関連して，人間が生態系から受ける恵みの名称と，その例の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 生態系のバランス：森林が雨水をたくわえて，洪水を防ぐ。
② 生態系サービス：湖に栄養塩類が流れ込み，植物プランクトンが大量に増える。
③ 生態系サービス：森林が雨水をたくわえて，洪水を防ぐ。
④ 生態系のバランス：湖に栄養塩類が流れ込み，植物プランクトンが大量に増える。

問 6 表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 生物 S の密度が高い湖ほど，水鳥の種数が多い。
② 生物 S の密度が高い湖ほど，水草や水鳥の種数が少ない。
③ 水草の種数と水鳥の種数の間には，関係が見られない。
④ 生物 S の密度が高い湖では，水草の生物濃縮が起こっている。

このページは計算・メモに使ってよい。